

复变函数和数理方程

复习大纲



北京理工大学

复变函数与积分变换

第1章 复数与复变函数

- **熟练掌握：**

- 1、复数的基本运算和各种表示方法；

- **掌握：**

- 1、复变函数极限的计算与连续性判断；

- **理解：**

- 1、平面点集、区域、简单曲线的概念；

- 2、复变函数以及映射的概念；

- 3、复球面、无穷远点及扩充复平面概念；

第2章 解析函数

- **熟练掌握：**

- 1、函数可导与解析的判别法，解析函数导数的计算；
- 2、复指数函数、复对数函数和幂函数的计算、性质；

- **掌握：**

- 1、三角函数性质和计算；

- **理解：**

- 1、复变函数导数、解析函数的概念；
- 2、连续、可导、解析之间的关系；

第3章 复变函数的积分

- **熟练掌握：**

- 1、柯西-古萨基本定理，复合闭路定理；
- 2、柯西积分公式、高阶导数公式；
- 3、复积分计算的一般方法；
- 4、调和函数和共轭调和函数的判断及计算；

- **理解：**

- 1、复积分概念、变上限函数概念、复不定积分与原函数概念、调和函数概念.

第4章 级数

- **熟练掌握：**

- 1、常用函数的泰勒展开式，把解析函数在指定点处展开成泰勒级数，并给出其收敛半径；
- 2、函数在不同的环域内展开成洛朗级数；

- **掌握：**

- 1、幂级数的收敛半径和收敛区域的求法；
- 2、幂级数在收敛圆内的性质，加减乘除与求导、积分的运算；

- **理解：**

- 1、级数收敛、发散与绝对收敛、条件收敛、一致收敛等概念；
- 2、无穷级数收敛的充分必要条件.

第5章 留数

- **熟练掌握：**

- 1、求函数的孤立奇点（包括无穷远点），并判断其类型；
- 2、留数的计算；
- 3、利用留数定理计算闭路积分；
- 4、利用留数计算三类典型定积分；

- **掌握：**

- 1、留数定理与留数和定理；
- 2、孤立奇点的概念与孤立奇点的分类；
- 3、孤立奇点与零点的关系；

- **理解：**

- 1、留数的定义；
- 2、围道积分法.

第6章 傅里叶变换

- 熟练掌握:

- 1、傅氏变换的基本性质

- 掌握:

- 1、卷积和卷积定理

- 2、周期函数的傅氏级数的三角形式

- 3、非周期函数的傅氏正、逆变换

- 4、单位冲激函数的性质

- 理解:

- 1、傅氏级数的三角形式和指数形式之间关系

注: 常用傅里叶变换对考试时会给出

数理方程与特殊函数

第一章 一些典型方程和定解条件的推导

- **熟练掌握：**

- 1、波动方程、热传导方程、拉普拉斯方程表达式；
- 2、三类边界条件表示形式及特点；

- **掌握：**

- 1、方程解的叠加原理；

- **理解：**

- 1、三类典型偏微分方程的建立及边界条件的得出；
- 2、定解问题及相关概念（方程的解、初值问题、边值问题、混合问题）。

第二章 分离变量法

- **熟练掌握：**

- 1、分离变量法的解题步骤，熟记齐次一维振动和热传导方程在第一、第二类边界条件下对应的特征值问题，特征值、特征函数系及形式解的结构；
- 2、圆域上Laplace方程边值问题的特征值问题，特征值、特征函数及形式解结构；
- 3、非齐次方程，齐次边界条件下的解法；

- **掌握：**

- 1、非齐次边界条件的处理方法；
- 2、矩形域和扇域、环域上Laplace方程边值问题的特征值问题、特征值、特征函数及形式解结构；

- **理解：**

- 1、分离变量法的实质、适用范围；
- 2、定解问题的解的物理意义；
- 3、S-L方程本征值问题的一般提法；
- 4、S-L方程本征值问题的一般性质。

第三章 行波法和积分变换法

- **熟练掌握：**

- 1、利用达朗贝尔公式求解一维无界齐次波动方程；
- 2、利用特征线法求解齐次双曲型方程；
- 3、利用傅里叶变换和逆变换求解定解问题
(考试提供常用傅里叶变换对)

- **理解：**

- 1、达朗贝尔公式的适用范围；
- 2、二阶线性偏微分方程的分类.

第四章 格林函数法

- **熟练掌握：**

- 1、电像法求解半空间/半平面、球/圆域的狄氏格林函数；
- 2、拉普拉斯方程狄氏问题的形式解；

- **理解：**

- 1、格林函数和格林函数法的思想和物理意义。

第五章 贝塞尔函数

- **熟练掌握：**

- 1、第一类贝塞尔函数的递推公式，利用递推公式进行证明和积分；

- **掌握：**

- 1、贝塞尔方程和贝塞尔函数的关系
- 2、贝塞尔函数的零点性质；

- **理解：**

- 1、贝塞尔函数的正交性；
- 2、贝塞尔方程和贝塞尔函数的本征值问题；